

1과목 : 산업위생학개론

1. 인간공학이 현대사회에서 중요시 되고 있는 이유와 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 근로자가 자동화 또는 자동제어된 생산공정에서 일하고 있기 때문이다.
- ② 인간중심의 차원에서 종전의 기계는 개선되어야 할 문제점을 많이 가지고 있기 때문이다.
- ③ 자동화됨에 따라 근로자의 실직율과 인력활용영역의 감소가 문제화되고 있기 때문이다.
- ④ 생산경쟁이 격심해짐에 따라 이 분야를 합리화시킴으로써 생산성을 증대시키고자 하기 때문이다.

2. [광물에 대하여]라는 저서를 남겼으며 광업에 관련된 유해성을 언급한 사람은?

- ① Hippocrates ② Agricola
- ③ Pliny ④ Ramazzini

3. 20세기 초 미국의 산업위생분야의 선구자로 활동하면서 납, 수은, 이황화탄소 등의 유해물질 취급사업장에서 질병이 발생된다는 사실을 밝혀낸 사람은?

- ① Percival Pott ② Bernardino Ramazzini
- ③ Alice Hamilton ④ George Baker

4. 산업피로의 종류에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 국소피로와 전신피로는 피로를 나타내는 신체의 부위가 어느정도인지에 따라 상대적으로 구분된다.
- ② 보통피로는 하루 저녁 잠을 잘자면 완전히 회복될 수 있다.
- ③ 정신적 피로나 육체적 피로가 각각 단독으로 생기는 일은 거의 없다.
- ④ 곤비는 과로의 축적으로 단기간 휴식으로 회복될 수 있다.

5. 요통 발생에 관여하는 주된 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업습관과 개인적인 생활태도
- ② 작업빈도, 물체의 위치와 무게 및 크기 등과 같은 물리적 환경요인
- ③ 근로자의 육체적 조건
- ④ 과격한 일시적인 충격

6. 재해의 원인이 될 수 있는 불안정한 행위가 아닌 것은?

- ① 주변환경에 대한 부주의 ② 불안정한 자세
- ③ 작업속도의 저속 ④ 안전확인 경고의 미비

7. 신체적결함에 따른 부적합한 작업을 짝지은 것으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 빈혈증 - 유기용제 취급작업
- ② 심계항진 - 정밀작업
- ③ 당뇨병 - 외상받기 쉬운 작업
- ④ 간기능장해 - 화학공업

8. 산업위생의 기본적인 과제를 가장 알맞게 표현한 것은?

- ① 작업환경에 의한 정신적 영향과 적합한 환경의 연구
- ② 작업능력의 신장과 저하에 따른 작업조건의 연구
- ③ 작업장에서 배출된 유해물질이 대기오염에 미치는 영향

④ 노동력 재생산과 사회심리적 조건에 관한 연구

9. Heinrich는 산업재해를 분석한 결과 중대사고(주요재해) 한 건당 경미한 사고(경미재해)는 몇 건 발생한다고 분석 하였는 가?

- ① 10건 ② 29건
- ③ 39건 ④ 50건

10. 젊은 근로자에 있어서 약한 손(오른손 잡이의 경우 왼손)의 힘은 평균 45kp라고 한다. 이러한 근로자가 무게 8kg인 상자를 두손으로 들어올릴 경우 작업강도(%MS)는?

- ① 17.8% ② 8.9%
- ③ 4.4% ④ 2.3%

11. 교대제를 기업에서 채택되고 있는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 의료, 방송등 공공사업에서 국민생활과 이용자의 편의를 위하여
- ② 화학공업, 석유정제 등 생산과정이 주야로 연속되지 않으면 안되는 경우
- ③ 섬유공업, 건설사업에서 근로자의 고용기회의 확대를 위하여
- ④ 기계공업, 방직공업등 시설투자의 상각을 조속히 달성코자 생산설비를 완전가동 하고자 하는 경우

12. 인간공학은 공장의 기계 시설에 있어 준비단계, 선택단계 검토단계의 순서로 실제 적용하게 된다. 다음중 준비단계에 속하는 것은?

- ① 각 작업을 수행하는데 필요한 직종간의 연결성을 파악함
- ② 인간-기계관계의 구성인자의 특성을 명확히 알아냄
- ③ 공장설계에 있어서의 기능적특성, 제한점을 고려함
- ④ 공장설계에 있어서 경제적효율을 고려하여 세부설계에 반영함

13. 인간공학에서 고려해야 할 인간의 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인간의 습성
- ② 집단에 대한 적응능력
- ③ 인간의 지적, 감상적 조화성
- ④ 신체의 크기와 작업환경

14. 연평균 근로자수가 5,000인이 근무하는 산업장에서 1년에 250명의 재해자가 발생하였다면 연천인율은?

- ① 35명 ② 40명
- ③ 45명 ④ 50명

15. NIOSH가 적용할 수 있다고 정한 중량물취급작업에 대한 기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 박스(box)인 경우는 손잡이가 있어야 한다.
- ② 빠른 속도로 들어올리는 작업을 기준으로 한다.
- ③ 물체의 폭이 75cm이하로서 두 손을 적당히 벌리고 작업할 수 있어야 한다.
- ④ 작업장 내의 온도가 적절해야 한다.

16. 교대제를 채택한 경우에 휴식과 수면에 중점을 두고 근무일수, 작업시간, 교대순서, 휴일수등을 정하여야 한다. 다음중 바람직한 교대제를 알맞게 설명한 것은?

- ① 야간근무의 연속은 3-5일 정도가 적당하다.

- ② 2교대면 최소 2조의 정원을, 3교대면 최소 3조로 편성한 다.
- ③ 야간근무시의 가면(假眠)은 반드시 필요하다.
- ④ 야근후 다음반으로 가는 간격은 최고 48시간 이내로 한 다.

17. 작업적성을 알아보기 위한 생리적기능검사와 가장 거리가 먼 검사는?

- ① 감각기능검사 ② 체력검사
- ③ 지각동작기능검사 ④ 심폐기능검사

18. 앉아서 운전작업을 하는 사람들의 주의사항을 잘못 설명한 것은?

- ① 방석과 수건을 말아서 허리에 받쳐 최대한 척추가 자연 곡선을 유지하도록 한다.
- ② 운전대를 잡고 있을 때에는 최대한 앞으로 기울이는 것이 좋다.
- ③ 차나 트랙터를 타고 내릴 때 몸을 회전해서는 안된다
- ④ 큰 트럭에서 내릴 때는 뛰어내려서는 안된다.

19. 재해통계 지수 중 '강도율'을 수식으로 알맞게 표현한 것은?

- ① (재해자수/연 근로시간수) × 1000
- ② (재해자수/연 작업 근로자수) × 1000
- ③ (손실작업일수/연 근로시간수) × 1000
- ④ (손실작업일수/연 작업 근로자수) × 1000

20. 최대 작업역이란 무엇인가?

- ① 상지를 뻗쳐서 닿는 작업영역
- ② 전박을 뻗쳐서 닿는 작업영역
- ③ 사지를 뻗쳐서 닿는 작업영역
- ④ 어깨를 뻗쳐서 닿는 작업영역

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 유량, 측정시간, 회수율 및 분석 등에 의한 오차가 각각 10%, 5%, 10% 및 5% 일 때의 누적오차와 유량에 의한 오차를 5%로 감소(측정시간, 회수율 및 분석등에 의한 오차율은 같음)시켰을 때 누적오차와의 차이는?

- ① 약 1.3% ② 약 2.6%
- ③ 약 3.4% ④ 약 4.1%

22. 분석 및 자료처리에 적용되는 용어들에 관한 설명이 틀린 것은?

- ① 검출한계는 공시료와 통계적으로 동일하게 분석될 수 있는 가장 낮은 농도를 말한다.
- ② 검출한계는 분석기기가 검출할 수 있는 가장 작은 양을 말한다.
- ③ 정량한계는 분석결과가 신뢰성을 가질 수 있는 양을 말한다.
- ④ 정량한계 추정치는 공시료의 값을 이용할 수 없다면 검량선의 방정식으로부터 구할 수 있다.

23. 가스상 물질을 액체에 채취할 경우 채취효율을 높이기 위한 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 기포와 액체의 접촉면적을 크게 한다.
- ② 기포의 체류시간을 길게 한다.

- ③ 포집액의 온도를 낮춘다.
- ④ 액체의 교반을 약하게 한다.

24. 석면의 측정방법에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

- ① 위상차현미경법은 막 여과지에 시료를 채취한 후 전처리 하여 위상차현미경으로 분석한다.
- ② 위상차현미경법은 다른 방법에 비해 간편하며 석면의 감별이 쉽다.
- ③ 편광현미경법은 석면광물이 가지는 고유한 빛의 편광성을 이용한다.
- ④ 편광현미경법은 고형시료분석에 사용하며 석면을 감별 분석할 수 있다.

25. 유기용제 채취시 적절한 공기 채취량을 선정하는데 고려하여야 하는 조건과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공기중의 예상농도 ② 채취 유량
- ③ 채취시료수 ④ 분석기기의 최저 정량한계

26. 다음중 자장 측정기가 아닌 것은?

- ① Gaussmeter Electronic 자속계
- ② Fluxgate meter NMR계
- ③ SQUID 자속계
- ④ Light fiber 자속계

27. '1차표준기구'와 가장 거리가 먼 것은?

- ① Wet-test meter ② Spirometer
- ③ Gas meter ④ Pitot tube

28. 어떤 작업장 공기중에 Acetone(TLV=10ppm) 10ppm, Benzene(TLV=50ppm)15ppm, Xylene (TLV=25ppm) 20ppm으로 오염되어 있다면 이 작업장의 혼합물 허용농도는? (단, 상가작용 기준)

- ① 약 16 ppm ② 약 22 ppm
- ③ 약 32 ppm ④ 약 38 ppm

29. 순간시료채취방법에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 진공 플라스크: 재질은 유리, 폴리프로필렌, 스테인레스 스틸이 사용되며 크기는 200~1000ml 정도이다.
- ② 액체 치환병: 액체로는 물이 가장 많이 사용되는데 분석 대상가스가 액체에 불용성이며 반응성이 없어야 한다.
- ③ 시료채취 백: 회수율이 100%에 가까우며 정밀도와 정확도가 높은 것이 장점이다.
- ④ 주사기: 가격이 저렴하고 사용하기 간편한 잇점이 있다.

30. 어느 옥외 작업장의 온도를 측정한 결과, 건구온도 32℃, 자연습구온도 25℃, 흑구온도 38℃를 얻었다. 이 작업장의 옥외 WBGT는? (단, 태양광선이 내리쬐는 장소)

- ① 28.3℃ ② 29.5℃
- ③ 31.7℃ ④ 33.1℃

31. 흡광광도법에서 흡광도를 구하는 법칙으로 가장 적절한 것은?

- ① Lambert-Beer 법칙 ② Newton 법칙
- ③ Faraday의 법칙 ④ Boyle의 법칙

32. 흡광광도계에서 빛의 강도가 i0 인 단색광이 어떤 시료용액을 통과할 때 그 빛의 90%가 흡수될 경우, 흡광도는?

- ① 0.8 ② 0.9
 ③ 1.0 ④ 1.2
33. 작업환경의 '습구온도'를 측정하는 기기와 측정시간을 알맞게 나타낸 것은?
 ① 0.1도 간격의 눈금이 있는 아스만통풍건습계 - 5분 이상
 ② 0.1도 간격의 눈금이 있는 아스만통풍건습계 - 25분 이상
 ③ 0.5도 간격의 눈금이 있는 아스만통풍건습계 - 5분 이상
 ④ 0.5도 간격의 눈금이 있는 아스만통풍건습계 - 25분 이상
34. 어느 작업장에서 Xylene 의 농도를 측정한 결과, 23.0ppm, 21.8ppm, 22.6ppm, 24.3 ppm, 22.3 ppm을 각각 얻었다. 표준편차는? (단, N=5)
 ① 0.96 ② 0.93
 ③ 0.89 ④ 0.85
35. 작업환경측정 단위로 알맞지 않은 것은?
 ① 미스트, 흠등의 농도는 ppm, mg/m³으로 표시한다.
 ② 소음수준의 측정단위는 dB(A)로 표시한다.
 ③ 석면의 농도표시는 섬유개수(개수/m³)로 표시한다.
 ④ 고온(복사열포함)은 습구흑구온도지수를 구하여 섭씨온도(℃)로 표시한다.
36. 허용농도가 50ppm인 트리클로로에틸렌을 취급하는 작업장에 하루 10시간 근무한다면 그 조건에서의 허용농도치는? (단, Brief-Scala보정방법 기준)
 ① 47ppm ② 42ppm
 ③ 39ppm ④ 35ppm
37. 열, 화학물질, 압력 등에 강한 특징이 있어 석탄건류나 증류 등의 고열공정에서 발생하는 다핵방향족탄화수소를 채취하는데 이용되는 막여과지는?
 ① 은 막여과지 ② PTFE 막여과지
 ③ PVC 막여과지 ④ MCE 막여과지
38. 직독식먼지 측정기로 광산란방식을 이용한 것은?
 ① 디지털 분진계 ② 피에조벨런스
 ③ β -gauge계 ④ 유리섬유여과분진계
39. 다음 중 검지관의 단점과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 민감도가 낮다.
 ② 특이도가 낮다.
 ③ 밀폐공간에서 산소부족, 폭발성 가스로 인한 안전이 문제가 될 때는 사용하기 어렵다.
 ④ 색변화가 선명하지 않아 주관적으로 읽을 수 있어 판독자에 따른 변이가 심하다.
40. 음압이 10배 증가하면 음압 수준은 몇 dB이 증가하는가?
 ① 10dB ② 20dB
 ③ 30dB ④ 40dB
- 3과목 : 작업환경관리대책**
41. 용융로에 설치된 레시버식 캐노피형 후드의 열상승 기류량이 20m³/min 이고 누입한계 유량비 KL이 2.0 일 때 소요

- 송풍량(m³/min)은 ? (단, 표준상태기준, 후드주위에 난류영향은 없다.)
 ① 40 ② 60
 ③ 80 ④ 100
42. 레시버식 캐노피형 후드의 필요송풍량을 산정하기 위해서는 유해기류의 발생량을 활용한 유량비법이 사용된다. 이때 고려하지 않아도 되는 항목은?
 ① 제어속도 ② 열상승기류량
 ③ 열원과 후드의 구조적 특성 ④ 유도기류, 난기류
43. 도금조와 같이 오염물질 발생원의 개방면적이 큰 작업공정에 주로 많이 사용하여 포집효율을 증가시키면서 필요 유량을 대폭 감소시킬 수 있는 장점이 있는 후드는?
 ① 그리드형 ② 캐노피형
 ③ 드래프트 챔버형 ④ 푸쉬-풀형
44. 어떤 작업장의 음압수준이 100dB(A)이고 근로자가 NRR이 17인 귀마개를 착용하고 있다면 차음효과는?
 ① 5dB(A) ② 10dB(A)
 ③ 15dB(A) ④ 20dB(A)
45. 주물사나 고온가스 등을 취급하는 공정에 환기시설을 설치하고자 한다. 덕트의 재료로 가장 적당한 것은?
 ① 아연도금 강판 ② 종질 콘크리트
 ③ 스테인레스 강판 ④ 흑피 강판
46. 국소환기 시스템의 새우등 곡관의 설계기준에 있어서 덕트 직경이 150mm 이하인 경우에 곡관을 몇 개 이상 사용하여 연결하게 하는가?
 ① 6개 ② 5개
 ③ 3개 ④ 2개
47. 아래 설명중 정압의 작용방향에 대한 올바른 설명은?
 ① 모든 방향에 똑같이 작용한다.
 ② 흐름의 방향과 평행한다.
 ③ 흐름의 방향과 반대방향으로 작용한다.
 ④ 흐름의 방향의 위에서 아래로 작용한다.
48. 국소환기시설 설계(총압력손실계산)에 있어 '저항조절평형법'의 장점으로 알맞지 않은 것은?
 ① 장애의 변경이나 확장에 대해 다소 유연성이 크다.
 ② 최소 설계송풍량으로 평형유지가 가능하다.
 ③ 공장내부 작업공정에 따라 적절한 덕트 위치 변경이 가능하다.
 ④ 설치 후 시설평형을 취하는 작업이 간단하다.
49. 방진 마스크의 적절한 구비조건만으로 짝지은 것은?
- ㉠ 하방 시야가 60도 이상되어야 한다.
 ㉡ 머과 효율이 높고 흡배기 저항이 커야 한다.
 ㉢ 머과재로서 면, 모, 합성섬유, 유리섬유, 금속 섬유 등이 있다.
- ① ㉠㉡ ② ㉡㉢
 ③ ㉠㉢ ④ ㉠㉡㉢

50. 송풍기의 동력과 회전수와 관계로 알맞는 것은?

- ① 동력은 회전수와 비례한다.
- ② 동력은 회전수의 제곱에 비례한다.
- ③ 동력은 회전수의 세제곱에 비례한다.
- ④ 동력은 회전수의 네제곱에 비례한다.

51. 유해작업환경에 대한 개선 대책 중, 대체(substitution) 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아소염료의 합성에서 원료로 디클로로벤지딘을 사용하던 것을 벤지딘으로 바꾼다.
- ② 분체의 원료는 입자가 큰 것으로 바꾼다.
- ③ 유기합성용매로 벤젠을 사용하던 것을 지방족 산화물의 휘발유계 용매로 전환한다.
- ④ 금속제품 도장용으로 유기용제를 수용성 도료로 전환한다.

52. 점진적으로 확대 또는 축소하는 원형관의 길이는 확대부 직경과 축소부 직경차의 몇 배 이상이라야 하는가?

- ① 2배
- ② 3배
- ③ 4배
- ④ 5배

53. 공기중에 아세톤이 1,000ppm 존재하고 있다. 아세톤과 공기의 혼합물 유효비중은 얼마인가?(단, 아세톤 증기비중은 2.0, 공기비중은 1.0)

- ① 1.001
- ② 1.004
- ③ 1.04
- ④ 1.02

54. 건조로에서 접착제를 건조 할 때 톨루엔(비중 0.87, 분자량 92)이 1시간에 2 kg씩 증발한다. 이 때 톨루엔의 LEL은 1.3%이며, LEL의 20% 이하를 농도로 유지하고자 한다. 화재 또는 폭발방지를 위해서 필요한 환기량은? (단, 온도는 120℃ 이상이며 실제 온도보정은 생략한다)

- ① 약 290 m³/h
- ② 약 370 m³/h
- ③ 약 460 m³/h
- ④ 약 580 m³/h

55. 건강을 위한 전체환기량 계산에 있어서 필요 환기량을 넉넉하게 하기 위해 무차원 여유계수 K를 도입한다. K값에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① K값은 불안정 혼합을 보정하기 위한 안전계수이다.
- ② K값의 결정에는 유해물질의 허용기준 TLV를 고려한다.
- ③ K값의 결정에는 환기방식의 효율성을 고려한다.
- ④ K값은 유해물질의 발생률, 작업시간과의 관계가 일정하다.

56. 송풍기의 풍량 Qf는 200(m³/min)이고 풍정압 Psf는 150(mm H₂O)이다. 송풍기의 효율이 0.80이라면 소요동력(kW)은?

- ① 약 4(kW)
- ② 약 6(kW)
- ③ 약 8(kW)
- ④ 약 10(kW)

57. 분압이 1.5mmHg인 물질이 표준상태의 공기중에서 증발하여 도달할 수 있는 최고 농도(ppm)는?

- ① 500
- ② 1000
- ③ 1500
- ④ 2000

58. 주관에 45°로 분지관이 연결되어 있다. 주관과 분지관의 반송속도는 모두 18m/s이고, 주관의 압력손실계수는 0.20이며, 분지관의 압력손실계수는 0.28이다. 주관과 분지관의 합류

에 의한 압력손실은? (단, 공기밀도는 1.2Kg/m³ 기준)

- ① 5.6mmH₂O
- ② 8.6mmH₂O
- ③ 9.5mmH₂O
- ④ 10.5mmH₂O

59. 차음보호구에 대한 다음의 설명사항 중에서 알맞지 않은 것은?

- ① Ear plug는 외청도가 이상이 없는 경우에만 사용이 가능하다.
- ② Ear plug의 차음효과는 일반적으로 Ear muff보다 좋고, 개인차가 적다.
- ③ Ear muff는 일반적으로 저음의 차음효과는 20dB, 고음역의 차음효과는 45dB이상을 갖는다.
- ④ Ear muff는 Ear plug에 비하여 고온 작업장에서 착용하기가 어렵다.

60. 1기압 상태의 직경이 20cm인 덕트에서 동점성계수가 $2 \times 10^{-4} \text{m}^2/\text{sec}$ 인 기체가 5m/sec로 흐른다. 이 때의 레이놀드수는?

- ① 5,000
- ② 50,000
- ③ 500,000
- ④ 5000,000

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 다음중 진동의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정현진동
- ② 동현진동
- ③ 충격진동
- ④ 감쇠진동

62. 그라인딩 작업을 하는 작업장에서 발생하는 90dB(A)의 소음원이 3개 있다. 이 작업장의 전체 소음은?

- ① 약 93.1dB(A)
- ② 약 93.8dB(A)
- ③ 약 94.1dB(A)
- ④ 약 94.8dB(A)

63. 전리방사선인 α입자에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 핵에서 방출되는 입자로서 헬륨원자의 핵과 같이 두개의 양자와 두개의 중성자로 구성되어 있다
- ② 질량과 하전여부에 따라 그 위험성이 결정된다
- ③ 동위원소의 흡입, 섭취에 따른 내부조사보다는 외부조사로 건강상의 위해가 온다
- ④ 투과력은 약하나 전리작용은 강하다

64. 한랭환경과 건강장해에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 전신체온강하는 단시간의 한랭폭로에 따른 일시적 체온상실에 따라 발생하는 중증장해에 속한다.
- ② 동상에 대한 저항은 개인에 따라 차이가 있으나 발가락은 12℃에서 시린 느낌이 생기고 6℃에서는 아픔을 느낀다.
- ③ 참호족과 침수족은 지속적인 국소의 산소결핍 때문이다.
- ④ 한랭환경에서 생체열용량의 변화는 대사에 의한 체열생산에서, 증발, 복사, 대류에 의한 체열방산을 뺀 것과 같다.

65. 작업장내 음원에서 2watt의 소리 에너지를 발생시킬 때 음원의 파워레벨(PWL)은?

- ① 110dB
- ② 116dB
- ③ 120dB
- ④ 123dB

66. 작업환경내의 소음이란 음원에서 거리 2배로 될 때 음

압레벨은 점음원인 경우 어느 정도 감소하겠는가? (단, 자유음장 기준)

- ① 2dB ② 3dB
③ 4dB ④ 6dB

67. 불안정한 정신상태에 이르고 취한 것과 같으며 당시의 기억 상실, 전신탈력, 체온상승, 호흡장애, 청색증이 유발되는 공기 중 산소농도의 범위로 가장 적절한 것은?(단, 동맥혈산소 포화도(%)= $74 - 87$)

- ① $14 - 16\%$ ② $9 - 14\%$
③ $6 - 9\%$ ④ $4 - 6\%$

68. 3.5 microbar를 음압레벨(음압도)로 전환한 값으로 적절한 것은?

- ① 65dB ② 75dB
③ 85dB ④ 95dB

69. 공기의 온도가 20℃에서 500Hz 음의 파장은?

- ① 30cm ② 50cm
③ 70cm ④ 90cm

70. 적외선에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 적외선의 파장범위는 1000 - 10,000 Å이며 열을 방출하는 가장 중요한 파장영역이다.
② 적외선은 쉽게 식별이 된다는 점에서 자외선보다는 관리가 용이하다.
③ 태양으로부터 방출되는 복사에너지의 52%는 적외선이며 지구기온의 근원이라 할 수 있다.
④ 적외선 피폭의 허용한계는 적외선의 파장에 따라서 허용조사량이 달라진다.

71. Radium이 붕괴하는 원자의 수를 기초로 해서 정하여 졌으며 1초간에 3.7×10^{10} 개의 원자 붕괴가 일어나는 방사성 물질의 양을 한 단위로 하는 전리방사선 단위는?

- ① 램(Rem) ② 렌트겐(Roentgen)
③ 퀴리(Ci) ④ 리드(Rad)

72. 레이저광의 폭로량을 평가하는데 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 조사량의 서한도는 1cm^2 면적에 대한 평균치이다.
② 레이저광은 직사광이고 형광등, 백열등은 확산광이다
③ 각막 표면에서의 조사량(J/cm^2) 또는 폭로량(W/cm^2)을 측정한다.
④ 레이저광에 대한 눈의 허용량은 그 파장에 따라 수정되어야 한다.

73. 광원으로부터의 밝기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 루멘은 1축광의 광원으로 부터 한 단위입체각으로 나가는 광속의 단위이다
② 광원밝기는 조사평면과 수직평면이 이루는 각(cosine)에 비례한다.
③ 밝기는 광원으로 부터 거리의 제곱에 반비례한다.
④ $[1\text{축광} = 4\pi\text{루멘}]$ 으로 나타낼 수 있다.

74. 전리방사선에 대한 감수성이 큰 신체조직과 가장 거리가 먼 곳은?

- ① 세포핵 분열이 계속적인 조직
② 증식과 재생기전이 큰 조직

- ③ 신경조직, 골, 근육등 조밀한 조직
④ 형태와 기능이 미완성된 조직

75. 다음 중 열피로 치료의 착안점으로 가장 적절한 것은?

- ① 수분 및 NaCl 보충
② 단백질, 탄수화물 및 비타민보충
③ 휴식, 5% 포도당 공급
④ 체온의 급속한 냉각

76. 고열환경에 노출될 때 혈관운동장애가 일어나 정맥혈이 말초혈관에 저류되고 심박출량 부족으로 초래되는 순환 부전 특히 대뇌피질의 혈류량 부족이 주원인으로 저혈압, 뇌의 산소부족으로 실신하거나 현기증을 느끼는 것은?

- ① 열성혈압증(heat rash)
② 열사병(heat stroke)
③ 열부종(heat edema)
④ 열허탈증(heat collapse)

77. 다음 중 잠항병(감압병)의 직접적인 원인은?

- ① 체액 및 지방조직에 질소기포 증가
② 혈중의 CO_2 농도 증가
③ 체액 및 지방조직에 O_2 농도 증가
④ 체액 및 지방조직에 CO 농도 증가

78. 이상기압의 인체작용으로 2차적인 가압현상과 가장 거리가 먼 것은?(단, 화학적 장애)

- ① 질소의 작용 ② 산소중독
③ 이산화탄소의 작용 ④ 일산화탄소의 작용

79. 전신진동이 생체에 주는 영향에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 전신진동의 영향이나 장애는 중추신경계 특히 내분비계통의 만성작용에 관해 잘 알려져있다.
② 말초혈관이 수축되고 혈압상승,맥박증가를 보이며 피부 전기저항의 저하도 나타낸다.
③ 산소소비량은 전신진동으로 증가되고 폐환기도 촉진된다.
④ 두부와 견부는 20-30Hz진동에 공명하며 안구는 60-90Hz진동에 공명한다.

80. 비전리방사선의 종류중 육외작업을 하면서 콜타르의 유도체, 벤조피렌, 안트라센 화합물과 상호작용하여 피부암을 유발시키는 것으로 알려진 비전리 방사선은?

- ① 마이크로파 ② 자외선
③ 적외선 ④ 레이저광선

5과목 : 산업독성학

81. 알려지성 접촉피부염을 흔히 일으키는 금속류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 납 ② 크롬
③ 니켈 ④ 베릴륨

82. 상대적 독성(수치는 독성의 크기)이 $2 + 0 \rightarrow 10$ 의 형태로 나타난 화학적 상호작용으로 알맞는 것은?

- ① additive ② potentiation

③ synergistic

④ antagonism

83. 독성물질의 생체전환에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 생체전환은 독성물질이나 약물의 제거에 대한 첫 번째 기전이며 1상반응과 2상반응으로 구분된다
- ② 제1상반응은 분해반응이나 이화반응이다
- ③ 제2상반응은 제1상반응이 불가능한 물질에 대한 추가적 축합반응이다
- ④ 생체변화의 기전은 기존의 화합물보다 인체에서 제거하기 쉬운 대사물질로 변화시키는 것이다

84. 할로겐화 탄화수소의 독작용 중 관련이 적은 것은?

- ① 중독성이다.
- ② 단발성이다 .
- ③ 중추신경계의 억제작용이 있다.
- ④ 점막에 대한 중등도의 자극효과가 있다.

85. 중추신경계 억제작용이 큰 유기화합물질의 순서로 알맞는 것은?

- ① 유기산 < 알칸 < 알켄 < 알코올 < 에스테르 < 에테르
- ② 알칸 < 알켄 < 알코올 < 유기산 < 에스테르 < 에테르
- ③ 유기산 < 에스테르 < 에테르 < 알칸 < 알켄 < 알코올
- ④ 알코올 < 유기산 < 에스테르 < 에테르 < 알칸 < 알켄

86. 3가 및 6가의 크롬은 인체 독성과 관련된 화합물이다. 이들의 특성에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 3가 크롬은 피부 흡수가 어려우나 6가 크롬은 쉽게 피부를 통과한다.
- ② 산업장의 폭로 관점에서 보면 3가 크롬이 더 해롭다.
- ③ 세포막을 통과한 6가 크롬은 세포내에서 수분내지 수시간만에 발암성을 가진 3가 형태로 환원된다.
- ④ 6가에서 3가로의 환원이 세포질에서 일어나면 독성이 적으나 DNA의 근위부에서 일어나면 강한 변이원성을 나타낸다.

87. 유해물질에 대한 허용농도중 [어떠한 경우에도 초과되어서는 안되는 농도]를 나타내는 것은?

- ① TLV
- ② TLV - TWA
- ③ TLV - C
- ④ TLV - STEL

88. 벤젠에 의한 조혈기관의 장애는 벤젠의 대사산물 때문이며, 이 대사산물을 벤젠의 생물학적 노출 지표로 이용한다. 벤젠의 생물학적 노출 지표로 이용되는 것은?

- ① 마요산
- ② 스티리엔
- ③ 벤지딘
- ④ 페놀

89. 고농도로 폭로되면 중추신경계 장애외에 간장이나 신장에 장애가 일어나 황달, 단백뇨, 혈뇨의 증상을 보이는 할로겐화 탄화수소로 적절한 것은?

- ① 사염화탄소
- ② 벤젠
- ③ 톨루엔
- ④ 파라니트로클로로벤젠

90. 화학적 유해물질을 생리적 작용에 의한 분류시 피부 및 호흡기 점막에 작용하여 이를 부식하거나 수포를 형성하고 고농도인 때는 호흡이 정지되는 것은?

- ① 질식제
- ② 전신중독제
- ③ 마취제와 진정제
- ④ 자극제

91. 유해물질이 인체에 미치는 영향을 결정하는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유해물질의 농도
- ② 유해물질에 폭로되는 시간
- ③ 유해물질의 독립성
- ④ 개인의 감수성

92. 수은 중독에 관하여 기술한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 무기수은은 화합물로는 질산수은, 승홍, 감홍 등이 있으며 철, 니켈, 알루미늄, 백금외에 대부분의 금속과 화합하여 amalgam을 만든다.
- ② 유기수은은 화합물로서는 아릴수은 화합물과 알킬수은 화합물이 있다.
- ③ 수은은 상온에서 액체상태로 존재하는 금속이다.
- ④ 무기수은은 화합물의 독성은 알킬수은 화합물의 독성보다 훨씬 강하다.

93. 근로자의 유해물질 노출 및 흡수 정도를 종합적으로 평가하는 데는 생물학적 측정이 필요하다. 또한 유해물질의 배출 및 축적되는 속도에 따라 시료 채취시기를 적절히 정해야 하는데, 다음 중 시료채취 시기에 제한을 가장 작게 받는 것은?

- ① 호기중 벤젠
- ② 소변중 총 페놀
- ③ 소변중 납
- ④ 혈중 총 무기수은

94. 급성중독자에게 활성탄과 하제를 투여하고 구토를 유발시킨 후 BAL을 투여하는 치료를 행하는 유해물질로 가장 적절한 것은?

- ① 납(Pb)
- ② 크롬(Cr)
- ③ 카드뮴(Cd)
- ④ 비소(As)

95. 화학물질의 상호작용인 길항작용중 분배적 길항작용에 대하여 가장 적절히 설명한 것은?

- ① 동일한 생리적 기능에 길항작용을 나타내는 경우
- ② 두 화학물질이 반응하여 저독성의 물질을 형성하는 경우
- ③ 물질의 흡수, 대사등에 영향을 미쳐 표적기관내 축적기간 혹은 농도가 저하되는 경우
- ④ 두 화학물질이 같은 수용체에 결합하여 독성이 저하되는 경우

96. LD₅₀은 유해물질의 작용범위를 결정하는 예비 독성검사에서 얻은 용량-반응곡선(dose-response curve)으로 부터 구한다. 다음 중 LD₅₀의 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡입실험 경우의 치사량 단위는 ppm, mg/m³로 표시한다.
- ② 통상 30일간 50%의 동물이 죽는 치사량을 말한다.
- ③ LD₅₀에는 95% 신뢰한계를 명시하여야 한다.
- ④ 치사량은 단위체중당으로 표시하는 것이 보통이다.

97. 화학물질의 생리적 작용에 의한 분류에서 종말기관지 및 폐포점막 자극제에 해당되는 유해가스는?

- ① 불화수소
- ② 염화수소
- ③ 아황산가스
- ④ 이산화질소

98. 페니실린을 비롯한 약품을 정제하기 위한 추출제 혹은 냉동제 및 합성수지에 이용되는 물질로 가장 적절한 것은?

- ① 브롬화메틸
- ② 헥사클로로노프탈렌
- ③ 클로로포름
- ④ 벤젠

99. 수은의 배설에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 금속수은은 대변보다 소변으로 배설이 잘된다.
- ② 유기수은화합물은 대변으로 주로 배설된다.
- ③ 유기수은화합물은 땀으로도 배설된다.
- ❶ 무기수은화합물의 생물학적 반감기는 2주간 이내이다

100. 근로자의 화학물질에 대한 노출을 평가하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개인시료 측정
- ② 생물학적 모니터링
- ❸ 유해성확인 및 독성평가
- ④ 건강감시(Medical Surveillance)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	④	④	③	②	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	④	②	③	③	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	②	③	④	①	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	④	③	④	②	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	①	④	③	①	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	①	④	②	④	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	③	①	④	④	②	③	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	②	③	③	④	①	④	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	③	②	②	②	③	④	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	③	④	③	①	④	③	④	③